Evaluación de Métodos de Regresión—Estabilidad de Redes Eléctricas

Nov 1, 2026 ·

Objetivo

Aplicar y comparar distintos métodos de regresión sobre un problema real de estabilidad de redes eléctricas. Al finalizar la práctica, el estudiante deberá ser capaz de implementar, entrenar y evaluar correctamente modelos de regresión lineal, regresión polinomial (con y sin regularización), máquinas de soporte vectorial para regresión (SVR) y árboles de decisión, utilizando validación cruzada y un conjunto de prueba independiente, para después comparar su desempeño de forma crítica y fundamentada.

Descripción del dataset

El dataset es un conjunto de observaciones simuladas de una red eléctrica inteligente de cuatro nodos (un productor y tres consumidores). La variable objetivo (`stab`) es un valor **continuo**, por lo que el problema debe abordarse como una tarea de **regresión**.

Columna	Descripción
`tau1-tau4`	Tiempo de reacción de cada uno de los 4 nodos (productor y 3 consumidores) ante un cambio en la red.
`p1-p4`	Potencia generada (`p1`, positiva) o consumida (`p2-p4`, negativas) por cada nodo. Por balance de red, `p1 = -(p2+p3+p4)`.
`g1-g4`	Coeficiente de elasticidad del precio (reacción de cada nodo a los cambios de precio) para cada uno de los 4 nodos.
`stab`	Variable objetivo: margen de estabilidad del sistema. Valores negativos indican un sistema linealmente estable; valores positivos indican inestabilidad.

Se entregan dos archivos derivados de este dataset:

Archivo	Filas	Columnas	Uso
`electrical_grid_stability_train.csv`	8,000 (80%)	13 (incluye `stab`)	Entrenamiento y validación cruzada de 5 capas.
`electrical_grid_stability_test.csv`	2,000 (20%)	12 (sin `stab`)	Evaluación final: generar predicciones de `stab` para estas filas.

El archivo de entrenamiento debe usarse para entrenar y validar los modelos (incluyendo la validación cruzada); el de prueba, que no incluye la columna `stab`, debe usarse únicamente para generar las predicciones finales reportadas en un archivo CSV.

Actividades a desarrollar

1. **Análisis exploratorio de datos (EDA).** Explorar la distribución de cada variable, revisar correlaciones entre predictores y con la variable objetivo `stab`, verificar la ausencia de valores faltantes o atípicos relevantes, y documentar brevemente los hallazgos en el notebook.
2. **Preprocesamiento.** Separar predictores (`tau1`–`tau4`, `p1`–`p4`, `g1`–`g4`) de la variable objetivo (`stab`). Escalar o normalizar las variables cuando el método lo requiera. Justificar en el notebook cualquier decisión de preprocesamiento.
3. **Implementación y entrenamiento de modelos.** Implementar y ajustar los siguientes cinco modelos sobre el dataset adjunto:
    - Regresión lineal.
    - Regresión polinomial **sin** regularización (explorando al menos dos grados distintos).
    - Regresión polinomial **con** regularización (Ridge y/o Lasso), explorando al menos un valor del hiperparámetro de regularización mediante búsqueda (grid search o similar).
    - Support Vector Regression (SVR), probando al menos un kernel no lineal (por ejemplo, RBF) y ajustando sus hiperparámetros principales (`C`, `epsilon`, `gamma`).
    - Árbol de decisión para regresión, justificando la profundidad máxima u otros criterios de poda utilizados para controlar el sobreajuste.
4. **Comparación de resultados.** Reunir las métricas de los cinco modelos en una tabla comparativa dentro del notebook y discutir cuál modelo tuvo mejor desempeño.

Metodología de evaluación

Cada uno de los cinco modelos debe evaluarse en **dos etapas**, claramente diferenciadas en el notebook:

1. **Validación cruzada de 5 capas (5-fold cross-validation)** sobre el archivo `electrical_grid_stability_train.csv` (8,000 filas). Esta etapa se usa para estimar el desempeño del modelo y, cuando aplique, para seleccionar hiperparámetros. Deben reportar, para cada modelo, la media y la desviación estándar de las métricas en los 5 folds.
2. **Evaluación final en el conjunto de prueba** `electrical_grid_stability_test.csv` (2,000 filas, sin la columna `stab`). Una vez seleccionado el mejor modelo/configuración de cada familia mediante validación cruzada, deben dejar preparado el notebook para que lea el archivo `electrical_grid_stability_test.csv` y genere las predicciones de cada modelo sobre este conjunto de prueba. Al terminar las predicciones, se deberá calcular el RMSE de cada modelo e imprimirlo.

Criterios de evaluación

Rubro	Puntos
Análisis exploratorio de datos y preprocesamiento, debidamente justificados	20
Implementación correcta de los 5 modelos (regresión lineal, polinomial sin regularización, polinomial con regularización, SVR, árbol de decisión)	30
Validación cruzada de 5 capas correctamente aplicada e interpretada	20
Evaluación en el conjunto de prueba	20

Rubro	Puntos
Tabla comparativa y conclusiones fundamentadas en la evidencia	10
Total	**100**

Formato y fecha de entrega

- Entregar el notebook con el nombre `Apellido_Nombre_Examen_Modulo2.ipynb`.
- El notebook debe poder ejecutarse de inicio a fin sin errores (Kernel → Restart & Run All) antes de entregarlo.
- Indicar al inicio del notebook las librerías utilizadas y sus versiones.